



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Aula



GOVERNANÇA DE DADOS

Prof. : Marcelo Rosim

GOVERNANÇA DE DADOS

A governança de dados é uma abordagem baseada em princípios para gerenciar dados durante o seu ciclo de vida, desde a **aquisição, uso, até o descarte.**

A QUEM A GOVERNANÇA DE DADOS ATENDE?



dados precisos e oportunos para tomar decisões de negócios estratégicas

Mendonça – Gerente sênior



Matilda – Compliance

dados sendo tratados de acordo com as autorizações internas e externas



Gabriela – Gerente Vendas e Marketing

dados confiáveis para entender o que os clientes querem



Equipe de compras e logística

dados precisos para manter estoques e minimizar os custos de fabricação

Qual é a função da Governança de Dados?

Administrar os dados

Manter a Qualidade dos dados

Gerenciamento de dados

Garantir que os dados estejam **seguros, protegidos, privados, utilizáveis** e em **conformidade** com as políticas de dados internos e externos. A governança de dados permite definir e aplicar controles que permitem acesso aos dados, com segurança e controles desses dados dos acessos.



Quem exige a Governança de Dados?



GDPR (General Data Protection Regulation)

Regulamento da **União Europeia** que estabelece um conjunto rigoroso de regras para a proteção de dados e privacidade dos cidadãos da UE. São consideradas as leis de privacidade mais abrangentes do mundo e se aplicam a qualquer organização que processe dados de residentes da UE, mesmo que a empresa não esteja fisicamente na Europa. A GDPR foca no consentimento do usuário, direito ao acesso e retificação dos dados, e o "direito de ser esquecido".



LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

Lei brasileira que regulamenta como as empresas devem coletar, armazenar, processar e compartilhar dados pessoais. Ela foi inspirada na **GDPR** europeia e tem como objetivo principal proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos cidadãos brasileiros, garantindo que eles tenham controle sobre suas informações. A lei exige que as empresas tenham bases legais para o tratamento de dados, informem os titulares sobre o uso de seus dados e garantam a segurança dessas informações.

Quem exige a Governança de Dados?



PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Conjunto de padrões de segurança da informação criados pelas grandes empresas de cartões de pagamento (Visa, Mastercard, American Express, etc.) para garantir que todas as empresas que processam, armazenam ou transmitem dados de cartões de crédito mantenham um ambiente seguro. A conformidade com o PCI DSS é essencial para prevenir fraudes com cartões e proteger as informações dos titulares dos cartões. Não é uma lei, mas sim um padrão de conformidade obrigatório para o setor.



CCPA Compliance (California Consumer Privacy Act Compliance)

Lei estadual da Califórnia, nos Estados Unidos, que concede aos consumidores californianos direitos significativos sobre seus dados pessoais. A conformidade com a CCPA significa que as empresas devem ser transparentes sobre suas práticas de coleta e uso de dados, permitir que os consumidores solicitem acesso ou exclusão de seus dados, e oferecer a opção de "não vender" suas informações pessoais. Embora seja uma lei estadual, ela impacta muitas empresas globalmente devido à sua abrangência.

Data Secutity (Segurança de dados)

Prática de proteger informações digitais contra acesso não autorizado, corrupção ou perda ao longo de todo o seu ciclo de vida. É um conceito amplo que abrange desde a criptografia de dados até a gestão de acessos e a prevenção de ataques cibernéticos.

Implementação de tecnologias, processos e políticas para garantir:

Confidencialidade - apenas pessoas autorizadas podem acessar os dados

Integridade - os dados são precisos e não foram alterados

Disponibilidade - os dados estão acessíveis quando necessário.



Como faço a Governança de dados?

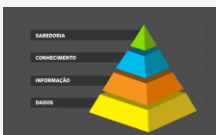


- **DAMA International:** Data Management Association, uma organização global sem fins lucrativos dedicada à gestão de dados.
- **DMBOK** (Data Management Body of Knowledge): Um guia abrangente que define as áreas de conhecimento, funções, processos e entregáveis da gestão de dados.
- O framework DMBOK é formado por Áreas de Conhecimento



Qual referência eu sigo????

Algo que tenha políticas e procedimentos padronizados, segurança e acesso a dados, conformidade, mitigação de riscos, etc.



Onde o fluxo de dados deve ser rastreável e os processos devem ser relacionados a dados transparentes, para que você possa compreender suas operações, melhorar seu desempenho e atingir seus objetivos.

Abranger todos os ativos de dados

Ter uma abordagem de baixo para cima liderada por profissionais (*Pirâmide DIKW*)

Incorporar as práticas nos fluxos de trabalho diários

Entender os ativos como: painéis e códigos, até modelos de ciência de dados como as análises, são ativos de dados.

Prever na governança o aumento de dados, consumidores e novos modelos, melhorias de modelos e análises atuais

Prever a contingência e segurança – plano de continuidade dos negócios orientado a dados

AWS + DAMA - Framework



*Em set/2020

Etapas para fazermos uma boa Governança de dados para nosso cliente

• Estrutura e Definição

- **Política de Governança de Dados:** Documento de alto nível que define a visão, princípios, objetivos e escopo da governança de dados na organização. É o alicerce para todas as outras iniciativas.
- **Modelo Operacional de Governança de Dados:** Descreve as funções, responsabilidades e a estrutura organizacional da governança de dados (por exemplo, comitê de governança, conselho de dados, administradores de dados). Ele define "quem faz o quê".
- **Princípios e Padrões de Dados:** Conjunto de regras e diretrizes que definem como os dados devem ser coletados, armazenados, usados e protegidos. Inclui padrões de nomenclatura, formatos e definições de dados.
- **Matriz RACI (Responsável, Aprovador, Consultado, Informado):** Define claramente as responsabilidades para cada ativo de dados ou processo relacionado a dados, identificando os **proprietários de dados** e os **administradores de dados**.

SIMPLE RACI MATRIX TEMPLATE

LEGENDA:

- R** RESPONSIBLE
- A** ACCOUNTABLE
- C** CONSULTED
- I** INFORMED

			Project Sponsor	CEO	Director	Role 4	Role 5	Project Manager	Operations Engineer	Quality Assurance	Developer	Role 5	Consultant	Customer Service	Role 3	Role 4	Role 5	Role 1	Role 2	Role 3	Role 4	Role 5
PRIORITY	STATUS	PROJECT DELIVERABLE / ACTIVITY	Project Leadership					Project Team Members					Additional Resources					Other				
		PHASE 1																				
Low	In Progress	Request Review by PMO		R				R	A		C											
Medium	Complete	Submit Project Request						R												A		
High	Needs Review	Research Solution	I					A	A	A	C			C				C				
	Approved	Develop Business Case						R												A		
		PHASE 2																				
	Not Started	Create Project Charter	C	C				R	C	C	C			C				C				
	Overdue	Create Schedule	I	I	I	I		R	C	C	C		C	C	C	C		C		I		
	On Hold	Create Additional Plans as Required	I	I	I			R					I	I	I	I		C		I		
		PHASE 3																				
		Build Deliverables	C	C	C	C		R	R	R	R		A					A				
		Create Status Report	I	I	I	I		A	A	A	A							C		I		
		PHASE 4																				
		Perform Change Management		C	C	C		R	A	A	A							C		I		
		PHASE 5																				
		Create Lessons Learned	C	C	C	C		R	C	C	C	C	C	C	C			C		C		
		Create Project Closure Report	I	I	I	I		A	I	I	I	I	I	I	I						I	

Estrutura Organizacional de Governança de Dados

Aspecto	Conselho de Dados	Comitê de Governança de Dados	Administradores de Dados
Nível de Atuação	Estratégico (mais alto nível)	Tático-Estratégico (pode ser o mesmo que o Conselho)	Operacional
Função Principal	Definir a visão, aprovar as políticas e as estratégias de dados da empresa.	Definir padrões, monitorar e resolver conflitos de dados.	Implementar e aplicar as políticas no dia a dia, garantindo a qualidade e integridade dos dados.
Composição	Executivos e líderes de alto escalão (C-level).	Lideranças das áreas de Negócios, TI, Jurídico e Segurança.	Profissionais técnicos e funcionais, especialistas em um conjunto de dados específico.
Foco	Alinhamento da gestão de dados com os objetivos de negócio.	Estrutura de governança e resolução de problemas entre áreas.	Aplicação prática das regras e monitoramento da qualidade dos dados.

Etapas para fazermos uma boa Governança de dados para nosso cliente

• Compreensão e Catálogo

- **Catálogo de Dados (Data Catalog):** Ferramenta ou repositório centralizado que contém metadados sobre todos os ativos de dados da organização. Permite que os usuários descubram, entendam e localizem dados relevantes.
- **Glossário de Negócios (Business Glossary):** Vocabulário padronizado de termos e definições de negócios, garantindo que todos na organização tenham uma compreensão comum dos termos de dados e seus significados. Essencial para alinhar TI e Negócio.
- **Dicionário de Dados (Data Dictionary):** Mais técnico que o glossário, descreve os atributos de dados (tipo de dado, tamanho, formato, restrições) e as relações entre eles, geralmente em nível de banco de dados ou sistema.
- **Rastreabilidade de Dados:** Documenta a origem dos dados, por onde eles fluem, onde são transformados e onde são consumidos. Essencial para rastrear a procedência e entender o impacto de mudanças.

Etapas para fazermos uma boa Governança de dados para nosso cliente

• Qualidade e Conformidade

- **Políticas de Qualidade de Dados:** Documentos que estabelecem os critérios de qualidade para os dados (precisão, completude, consistência, pontualidade, etc.) e os processos para medir e melhorar a qualidade.
- **Relatórios e Scorecards de Qualidade de Dados:** Ferramentas e documentos que monitoram e reportam a qualidade dos dados em relação aos padrões definidos, identificando áreas que precisam de atenção.
- **Políticas de Classificação de Dados:** Diretrizes para classificar os dados com base em sua sensibilidade e valor (por exemplo, públicos, internos, confidenciais, restritos). Isso é fundamental para aplicar controles de segurança e privacidade adequados.
- **Políticas de Retenção e Descarte de Dados:** Regras que definem por quanto tempo os dados devem ser mantidos e como devem ser descartados com segurança, em conformidade com regulamentações (LGPD, GDPR, etc.) e requisitos de negócio.
- **Processos de Gerenciamento de Incidentes de Dados:** Define os procedimentos para detectar, responder e remediar violações de dados ou outros incidentes de segurança de dados.

Etapas para fazermos uma boa Governança de dados para nosso cliente

- **Monitoramento e Melhoria**

- **Métricas e KPIs de Governança de Dados:** Indicadores-chave de desempenho para medir a eficácia do programa de governança de dados (por exemplo, número de incidentes de qualidade de dados resolvidos ou nível de adesão às políticas).
- **Plano de Comunicação da Governança de Dados:** Estratégia para comunicar os princípios, políticas e progresso da governança de dados para toda a organização, promovendo sua conscientização e adoção.
- **Plano de Treinamento e Conscientização em Dados:** Materiais e programas para educar os funcionários sobre as políticas de dados, suas responsabilidades e as melhores práticas de manuseio de dados.

Classificação dos Dados

- **Sensibilidade/Confidencialidade**

- **Públicos:** Disponíveis mediante contrato.

Ex: informações de marketing de um produto, releases de imprensa, dados do site institucional.

- **Dados Abertos** - Dados que podem ser compartilhados livremente, sem restrições

Ex: Dados do Portal da Transparência do Governo Federal

- **Internos/Confidenciais:** Dados restritos ao uso interno da organização. O vazamento não causaria grandes danos, mas geraria desconforto ou perda de vantagem competitiva.

Ex: informações financeiras não auditadas, estratégias internas, dados de funcionários (nome, cargo).

Classificação dos Dados

- **Sensibilidade/Confidencialidade**

- **Restritos/Secretos:** Dados de alta sensibilidade cujo vazamento causaria danos significativos à organização, aos clientes ou à reputação.

Ex: segredos comerciais, dados de propriedade intelectual, planejamento estratégico.

- **Altamente Confidenciais/Pessoais Sensíveis:** Dados que, se expostos, podem causar danos graves ou discriminação aos indivíduos, como dados de saúde, crenças religiosas, informações genéticas ou dados financeiros pessoais. É aqui que entram leis como a **LGPD** e a **GDPR**.

Ex: O histórico médico detalhado de um aluno ou suas notas de desempenho

Classificação dos Dados

- **Função/Natureza no Negócio**
- **Dados Mestre (Master Data):** São os dados **mais importantes** de uma organização, descrevem as entidades centrais do negócio e são **compartilhados e referenciados por múltiplos sistemas e processos**. Não costumam mudar com frequência e são consistente em todos os lugares onde são usados.

Ex: CPF, Matrícula, Nome Funcionário, CNPJ

- **Dados de Transação (Transactional Data):** São os dados que registram eventos de negócios. Eles são dinâmicos e mudam constantemente.

Ex: Um pedido de compra, uma venda, um pagamento, um registro de login. Eles geralmente se referem a Dados Mestre (ex: "cliente X comprou produto Y").

Classificação dos Dados

- **Função/Natureza no Negócio**

- **Dados Referenciais (Reference Data):** São dados que fornecem o contexto ou os domínios para outros dados. Listas de valores válidos que não são dados mestres.

Ex: Lista de códigos de países (BR, EUA, DE), unidades de medida (kg, litro), moedas (BRL, USD, EUR), tipos de produto.

- **Metadados (Metadata):** Dados sobre dados. Descrevem as características de outros dados.

Ex: O nome de uma coluna em um banco de dados, o tipo de dado de uma coluna (texto, número), a data de criação de um arquivo, o autor de um documento. Essencial para o **Catálogo de Dados** e a **Rastreabilidade de Dados**.

Classificação dos Dados

- **Função/Natureza no Negócio**
- **Dados Históricos (Historical Data):** Dados que foram coletados ao longo do tempo e são armazenados para análise ou conformidade. Geralmente não são mais usados em operações diárias.

Ex: Vendas do ano passado, logs antigos de sistemas.

Classificação dos Dados

Quando falamos em **classificação de dados**, estamos organizando as informações com base em características como **sensibilidade, importância, formato ou função**.

Isso é crucial para a **segurança, privacidade e governança** de dados.

Classificação dos Dados

A **classificação de dados** é a base para qualquer estratégia de segurança e governança, entender as diferentes formas de categorizar as informações ajuda a valorizar e proteger esse ativo crucial.

Qual seguimos para fazer Governança de dados para nosso cliente?

ETL jobs

Visual ETL

Notebooks

Job run monitoring

▼ Data Integration and ETL

ETL jobs

Visual ETL

Notebooks

Job run monitoring

Interactive Sessions

Data classification tools

Sensitive data detection

Record Matching

Triggers

▼ Data Catalog

Databases

Tables

Stream schema registries

Schemas

Connections

Crawlers

Classifiers

Catalog settings

2.3. Arquitetura de Dados

A arquitetura de dados é fundamental para o gerenciamento de dados. Como a maioria das organizações possui mais dados do que as pessoas podem compreender, é necessário representar dados organizacionais em diferentes níveis de abstração para que a alta Administração possa analisá-los e tomar decisões sobre eles.

A disciplina especializada da arquitetura de dados pode ser entendida sob alguns pontos de vista, apresentados a seguir:

- **Resultados da arquitetura de dados**, tais como modelos, definições e fluxos de dados em vários níveis (geralmente referidos como artefatos da arquitetura de dados).
- **Atividades de arquitetura de dados** para formar, implantar e cumprir intenções de arquitetura de dados.
- **Comportamento da arquitetura de dados**, assim como colaboração e habilidades entre as várias funções que afetam a arquitetura de dados da organização.

Tipos de dados exigidos:

Json

Xml

Jpeg

Pdf

Csv

txt

- **Integração e interoperabilidade de dados.**
- **Armazenamento de dados.**
- **Gerenciamento de dados de referência.**
- **Gerenciamento de dados mestre.**
- **Gerenciamento de Documentos e Conteúdo.**
- **Armazenamento de *Big data*.**



Case Rede de Varejo “Super Mais”

A **SuperMais**, rede de supermercados presente em várias cidades brasileiras, enfrenta grandes desafios com a **qualidade e governança de seus dados**.

Problemas identificados:

- Bases de clientes duplicadas (um mesmo cliente cadastrado várias vezes no CRM).
- Dados de estoque inconsistentes entre lojas físicas e e-commerce.
- Dificuldade de atender à **LGPD**, pois não há clareza sobre onde estão armazenados dados pessoais dos clientes.
- Ausência de **papéis claros**: o setor de TI controla os bancos de dados, mas não define regras; já as áreas de negócio (marketing, finanças, logística) usam relatórios sem padronização.
- A diretoria quer implementar **um catálogo de dados e regras de padronização**, além de definir **responsáveis Proprietários e Administradores (Data Owners e Stewards)**.

Case Rede de Varejo “Super Mais”

A empresa montou um **Comitê de Governança de Dados** e pediu um **documento inicial de governança**, que incluía Inventário de Dados, Políticas de Governança, Papéis e Responsabilidades e uma matriz Raci

Inventário de Dados

Identificar pelo menos **3 conjuntos de dados críticos** da SuperMais (Clientes, Vendas, Estoque).

Definir classificação (Confidencial, Sensível, Público).

Políticas de Governança

Escrever as **políticas iniciais** (ex.: Qualidade de Dados, Privacidade de Dados).

Papéis e Responsabilidades

Definir quem seria o **Data Owner (proprietário)**, **Data Steward (administrador)**, **Data Custodian (guardião)** e o **Comitê de Governança** em cada domínio (área de negócio ou tema específico de agrupamento relacionados) de dados.

Matriz RACI

Construir uma Matriz RACI simples para as seguintes atividades:

- Cadastro de novos clientes

- Consolidação de estoque entre lojas e e-commerce

- Relatório de vendas mensais

- Tratamento de pedido de exclusão de dados (LGPD)

Case Rede de Varejo “Super Mais”

Entrega em Grupo: Documento estruturado contendo:

- Políticas de dados
- Inventário de dados críticos
- Papéis e responsabilidades
- Matriz RACI

Agradeço

A sua atenção!

Marcelo Rosim

marcelo.rosim@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL